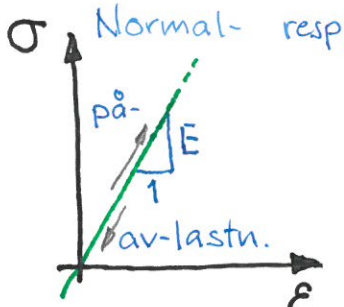
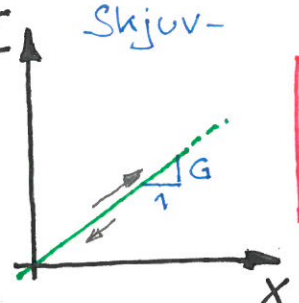
Konstitutiva samband (materialbeteende)

Hillills:

Linjär elasticitet:
(Hookes lag)





Temp. hålls konstant

Materials 'styvhet': $\sigma = E \cdot \varepsilon$ $\tau = G \cdot \gamma$

E - elasticitetsmodut, resp. G - skjuvmodut $\left[\frac{N}{m^2}\right]$ [Pa]

Linjärt termoelastiskt mtrl: $\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \alpha \cdot \Delta T$ [°C]

Temp. höjning

Total töjning: $\varepsilon = \varepsilon_{mek} + \varepsilon_{term}$

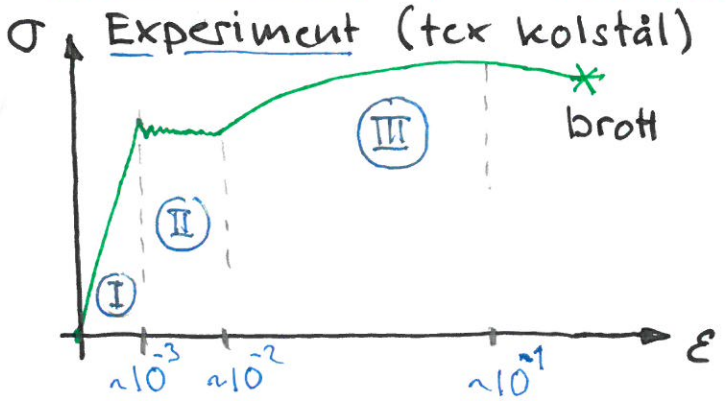
termisk längdutvidgn. koefficient $[1/°C]$

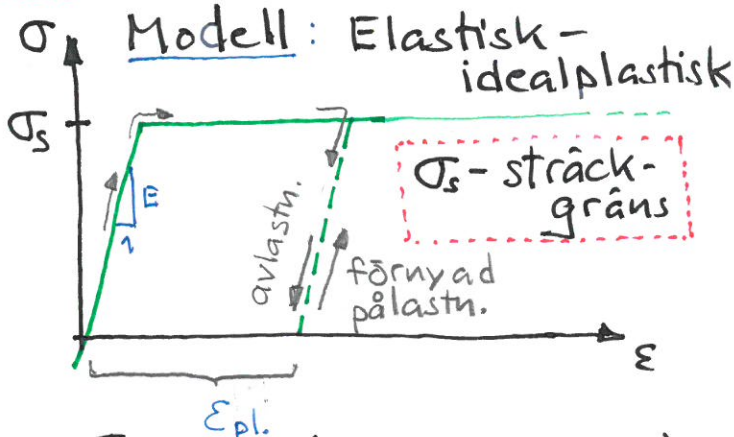
pga mekaniska laster

pga termisk längdutvidgn.

Innebär: $\sigma = E(\underbrace{\varepsilon}_{\varepsilon_{mek}} - \alpha\Delta T)$. OBS: Inga γ pga ΔT !

Plasticitet - Ickereversibel materialdeformation



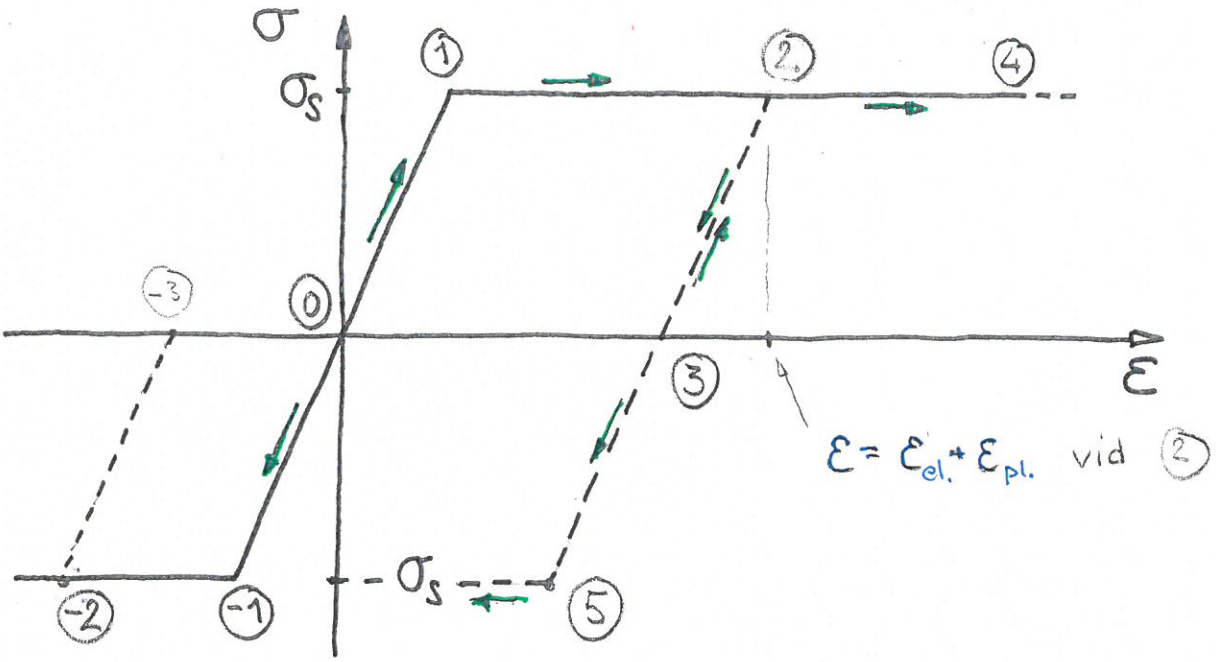


(I) Elastiskt område: $\varepsilon = \varepsilon_{el.} = \frac{\sigma}{E}$ (dvs Hookes lag)

(II) & (III) Plasticitet: $\varepsilon = \varepsilon_{el.} + \varepsilon_{pl.}$ där ε_{pl} kvarstår efter avlastn.

OBS: Plasticering: Ger olinjära samband ($\sigma \neq E \cdot \varepsilon$)
Superposition (generellt) ej längre möjlig.

Men: Avlastning sker elastiskt, $\varepsilon_{el.} = \frac{\sigma}{E}$ återgår



0	Obelastat tillstånd :	$\sigma = 0$,	$\varepsilon = 0$
0 - 1 0 - -1	Elastisk pålastning i	drag tryck	$\sigma = E \cdot \varepsilon$ $(\varepsilon_{pl.} = 0)$
1 & -1	Elastisk gräns nådd i Begynnande plasticering	drag tryck	$\sigma = \pm \sigma_s$ $(\varepsilon_{pl.} = 0)$
1 - 2 -1 - -2	Plastisk deformation i $(\varepsilon_{el} = \pm \frac{\sigma_s}{E}$ - konstant$)$	drag tryck	$\sigma = \pm \sigma_s$ $\lvert\varepsilon_{pl.}\rvert > 0$
2 - 3 -2 - -3	Elastisk avlastning: $(\varepsilon_{pl.} > 0$ kvarstår$)$		$\lvert\varepsilon_{el.}\rvert = \lvert\frac{\sigma}{E}\rvert$ minskar
3 & -3	Åter obelastat tillstånd,	$\varepsilon = 0$	men $\varepsilon^P \neq 0$
3 → 2	Förnyad pålastning :	$\varepsilon_{el.}$ ökar,	$\varepsilon_{pl.} \neq 0$ konstant
2 → 4	Förnyad plasticering :	$\varepsilon_{pl.}$ ökar ytterligare	
3 → 5	Elastisk belastning i tryck	} efter tidigare plastic. i drag	
5	Reverserad plasticering i tryck		